

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 10 – Modelos Discretos II

(binomial e hipergeométrica)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Quais são as três condições que caracterizam um **experimento binomial**?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Na distribuição binomial, os ensaios devem ser independentes entre si.
 - (b) A distribuição hipergeométrica é usada quando a amostragem é feita **com** reposição.
 - (c) Se o tamanho da população N for muito maior que o tamanho da amostra n , a distribuição hipergeométrica se aproxima da binomial.
3. Por que a extração **sem** reposição de uma população **pequena** não pode ser bem aproximada por uma distribuição binomial, mas essa aproximação já funciona bem quando a população é grande?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma prova de múltipla escolha tem 10 questões independentes, cada uma com 4 alternativas (apenas uma correta). Um aluno responde todas ao acaso. Qual a probabilidade de ele acertar exatamente 3 questões?
5. Para a mesma prova do exercício anterior, calcule o número esperado de acertos, $E(X)$, e a variância, $\text{Var}(X)$.
6. Ainda na mesma prova, calcule a probabilidade de o aluno acertar **pelo menos uma** questão. *Dica: use o evento complementar, "acertar zero questões".*
7. Um lote de 50 peças contém 8 defeituosas. Uma amostra de 6 peças é retirada **sem reposição**. Qual a probabilidade de exatamente 2 das peças da amostra serem defeituosas?
8. Para a mesma situação do exercício anterior, calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ para o número de peças defeituosas na amostra.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Uma empresa tem 200 funcionários, dos quais 30 apoiam uma determinada proposta interna. Uma comissão de 10 funcionários é escolhida **sem reposição** para discutir o assunto.
- (a) Calcule a probabilidade de exatamente 3 membros da comissão serem favoráveis à proposta, usando o modelo **correto** para esse tipo de amostragem (sem reposição).
 - (b) Agora, calcule a mesma probabilidade **aproximando** a situação por uma distribuição binomial com $p = 30/200$ (como se a amostragem fosse com reposição).
 - (c) Compare os dois resultados. Eles são próximos? Calcule a diferença relativa entre eles, em porcentagem.
 - (d) Calcule $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ pelos dois modelos (hipergeométrico e binomial) e compare.
 - (e) Por que faz sentido que as duas abordagens deem resultados tão próximos nesse caso?
Dica: pense na relação entre o tamanho da população ($N = 200$) e o tamanho da amostra ($n = 10$).

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, os resultados calculados nos Exercícios 4 e 5 (prova de múltipla escolha).

- (a) Simule 300.000 alunos respondendo a prova de 10 questões ao acaso:

```
import numpy as np
```

```
rng = np.random.default_rng(11)
```

```
n = 300000
```

```
X = rng.binomial(10, 0.25, size=n) # numero de acertos em cada prova simulada
```

- (b) Calcule a média, a variância, e a proporção de simulações com exatamente 3 acertos:

```
print("media:", X.mean())
```

```
print("variância:", X.var())
```

```
print("P(X=3) empirica:", (X == 3).mean())
```

- (c) Compare os três valores com os resultados teóricos calculados nos Exercícios 4 e 5. Eles estão próximos?

- (d) Como curiosidade, o `scipy.stats` tem funções prontas para calcular probabilidades binomiais exatas, sem precisar simular. Confira:

```
from scipy import stats
```

```
print(stats.binom.pmf(3, 10, 0.25)) # deve dar o mesmo valor teorico
```